คู่มือการทดลองฟิสิกส์

การทดลองที่ 20: การวัดพลังงานในยางยืด (Calibration)

Energy Changes — Elastic Band Calibration with Sand Cup & Pulley

Virtual Physics Lab 01 — Mechanics

📚 วิชา: ฟิสิกส์ 1	🏫 ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	⏱️ เวลา: 100 นาที

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- สอบเทียม (calibrate) ยางยืด 1 เส้น หาปริมาณพลังงานศักย์ยืดหยุ่น (E_elastic) ที่สะสมเมื่อยืดระยะต่าง ๆ
- ใช้ถ้วยทราย + เชือก + พูลเลย์ เป็นเครื่องมือวัดแรงที่ยางต้านการยืด: F_ยาง = mg
- บันทึกข้อมูลคู่ (F, h) หลายจุด แล้วเขียนกราฟ F vs h เพื่อหาพื้นที่ใต้กราฟ = PE_ยาง
- วิเคราะห์ว่ายางยืดเป็นไปตามกฎของฮุก (F = kx) หรือไม่ โดยดูจากรูปร่างกราฟ

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทำไมต้อง Calibrate ยางยืด?

ยางยืดในชีวิตจริง **ไม่เป็นไปตามกฎของฮุก** ($F \neq kx$) จึงไม่สามารถคำนวณ PE_ยาง ตรง ๆ จากสูตร $PE = \frac{1}{2}kx^2$ ได้ วิธีที่ถูกต้องคือวัดแรง F ที่ยางต้องการจริงในการยืดทีละนิด แล้วบวกพลังงานสะสม

วิธีการ calibrate: ใช้ **ถ้วยที่ใส่ทราย + เชือก + พูลเลย์** เป็นเครื่องมือวัดแรง เมื่อถ้วยอยู่นิ่ง (สมดุล) แรงตึงเชือก T = mg = แรงที่ยางออก

2.2 หลักการสมดุล

เมื่อ glider หยุดนิ่งที่ระยะยืด h (สมดุล):

- ที่ถ้วย: T = mg (ถ้วยอยู่นิ่ง ⟶ แรงโน้มถ่วง = แรงตึงเชือก)
- ที่ glider: T = F_ยาง (เชือกดึง glider = แรงยางต้าน)

$$F_{ยาง}(h) = m \cdot g$$

ดังนั้น: น้ำหนักถ้วยทรายที่ถ้วยตก h เมตร = แรงที่ยางออกเมื่อยืด h เมตร

2.3 ΔPE ของถ้วยที่ตก = PE ที่สะสมในยาง

เมื่อใส่ทรายมวล m ถ้วยจะตก h เมตร (เท่ากับยางยืด เพราะเชือกไม่ยืด) พลังงานศักย์โน้มถ่วงของถ้วยลดลง:

$$\Delta PE_{โน้มถ่วง} = m \cdot g \cdot h$$

พลังงานนี้ถ่ายทอดไปเป็น **PE สะสมในยาง** ตามกฎอนุรักษ์พลังงาน (ระบบสมดุล, ไม่มีการเคลื่อนที่ของ glider ในขณะสมดุล)

2.4 การหา PE ทั้งหมดจากกราฟ F vs h

หลังเก็บข้อมูล (F, h) หลายจุด เขียนกราฟ **F vs h** ของยาง **พื้นที่ใต้กราฟ** คือ PE ที่สะสมเมื่อยืด h เมตร:

$$PE_ยาง(h) = \int_0^h F(u)\,du \approx \Sigma\, F(h_i)\cdot\Delta h$$

ในตาราง Calibration: คำนวณ $\Delta PE = mgh$ ทีละขั้น (เพิ่มมวลทีละน้อย) แล้วบวกสะสม

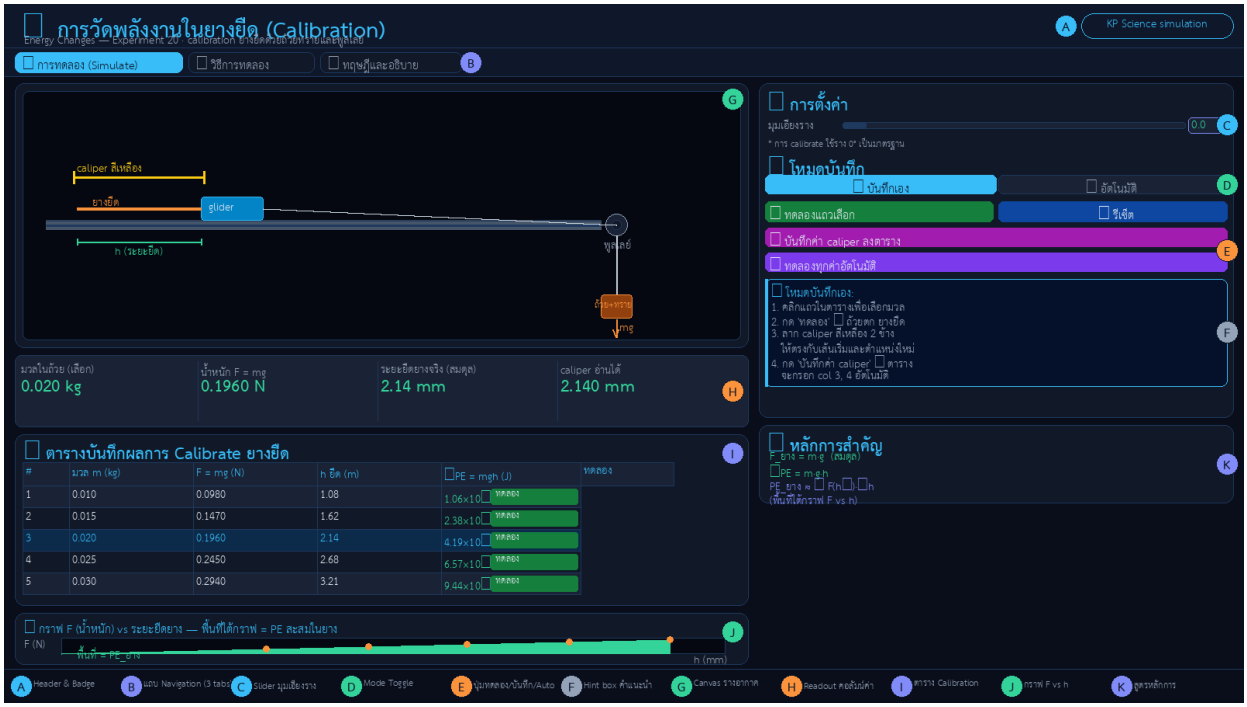
ถ้ากราฟเป็นเส้นตรง ⟶ ยางเป็นไปตามกฎของฮุก ($F = kx$) และ $PE_ยาง = ½kh^2$ถ้ากราฟเป็นเส้นโค้ง ⟶ ยางไม่เป็นไปตามกฎของฮุก ต้องใช้พื้นที่ใต้กราฟ

3. ตัวแปรในการทดลอง

ตัวแปร	สัญลักษณ์	หน่วย	คำอธิบาย
มวลถ้วยทราย	m	kg	มวลถ้วย + ทราย (0.010, 0.015, 0.020, ... kg)
น้ำหนักถ้วย	F = mg	N	แรงที่ยางต้านการยืด ณ จุดสมดุล
ระยะยืดยาง	h	m	ระยะทางที่ยางยืดออกจากตำแหน่งธรรมชาติ
ΔPE โน้มถ่วง	mgh	J	พลังงานที่ถ่ายทอดสู่ยาง = m·g·h
PE สะสมในยาง	E_elastic	J	พื้นที่ใต้กราฟ F vs h (สะสมจากแต่ละขั้น)
ค่าคงตัวฮุก (ถ้ามี)	k	N/m	ความชันกราฟ F vs h (ถ้ากราฟเป็นเส้นตรง)

4. คำอธิบาย UI ของโปรแกรม Simulation

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรม (Callouts A–K):



Callout	ส่วนประกอบ	คำอธิบายการใช้งาน
A	Header & Badge	ชื่อการทดลอง: การวัดพลังงานในยางยืด (Calibration) พร้อมป้าย KP Science simulation
B	แถบ Navigation (3 tabs)	สลับระหว่าง: การทดลอง (Simulate) | วิธีการทดลอง | ทฤษฎีและอธิบาย
C	Slider มุมเอียงราง	ปรับมุมเอียง 0°–15° (การ Calibrate ใช้ 0° เสมอ; slider ไว้ดูภาพราง)
D	Mode Toggle	เลือกโหมด: ✍️ บันทึกเอง (Manual) หรือ 🤖 อัตโนมัติ
E	ปุ่มทดลอง / บันทึก / Auto	🧪 ทดลองแถวเลือก | ↺ รีเซ็ต | 📝 บันทึก caliper | ⏩ Auto ทุกค่า
F	Hint box คำแนะนำ	คำอธิบาย 4 ขั้นตอนการใช้โหมด Manual ทีละขั้น
G	Canvas รางอากาศ	แสดง: glider บนราง, ยางยืด (สีส้ม), พูลเลย์, ถ้วยทราย, caliper (สีเหลือง), bracket h
H	Readout แสดงค่า	มวลในถ้วย, F = mg, ระยะยืดจริง, caliper อ่านได้ — อัปเดตแบบ real-time
I	ตาราง Calibration	บันทึกข้อมูล: #, m (kg), F (N), h (m), ΔPE (J) พร้อมปุ่มทดลองแต่ละแถว
J	กราฟ F vs h	กราฟเส้น F (แรง) เทียบกับ h (ระยะยืด); พื้นที่ใต้กราฟ = PE_ยาง
K	สูตรหลักการ	แสดงสูตร F_ยาง = mg, ΔPE = mgh, PE_ยาง ≈ Σ F(hi)·Δh

5. อุปกรณ์การทดลอง (Virtual)

อุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต	1	เครื่อง	เข้าถึงโปรแกรม Simulation ผ่าน Browser
รางอากาศ (virtual)	1	ราง	รางแนวระดับ (0°) สำหรับ calibration
Glider บนราง (virtual)	1	คัน	เชื่อมต่อกับยางยืดผ่านเชือกและพูลเลย์
ยางยืด (virtual)	1	เส้น	สิ่งที่ต้องการ calibrate — เป็นแหล่งสะสมพลังงาน
พูลเลย์ (virtual)	1	อัน	เปลี่ยนทิศแรงจากเชือกแนวนอนเป็นแนวดิ่ง
ถ้วย + ทราย (virtual)	1	ชุด	ปรับมวลได้ 0.010–0.030 kg เพิ่มทีละ 0.005 kg
Caliper สีเหลือง (virtual)	1	อัน	ลากบน canvas เพื่ออ่านระยะยืด h
สมุดบันทึก	1	เล่ม	บันทึกผลและวาดกราฟ F vs h

6. ขั้นตอนการทดลอง

6.1 การเตรียมการ

1. เปิดโปรแกรม Simulation การทดลองที่ 20 บน Browser
2. ตรวจสอบว่า slider มุมเอียงราง = 0° (แนวระดับ) สำหรับการ calibrate
3. เลือกโหมด: ✍️ บันทึกเอง (Manual) เพื่อฝึกทักษะการอ่านค่า Caliper
4. สังเกตตาราง Calibration มีแถวมวลต่าง ๆ เตรียมไว้แล้ว (0.010–0.030 kg)

6.2 การทดลอง (โหมด: บันทึกเอง)

1. คลิกแถวแรกในตาราง (เช่น m = 0.010 kg) เพื่อเลือกมวลที่จะทดลอง
2. กดปุ่ม 🧪 ทดลองแถวที่เลือก — ถ้วยทรายจะตก ดึง glider เข้าหายาง จนสมดุล
3. อ่านค่า caliper สีเหลืองจากรูปขยายบน canvas (บันทึก h ในหน่วย mm)
4. กดปุ่ม 📝 บันทึกค่า caliper ลงตาราง — ระบบจะกรอกคอลัมน์ h และ ΔPE ให้อัตโนมัติ
5. กด ↺ รีเซ็ต แล้วคลิกแถวถัดไป (m = 0.015 kg) ทำซ้ำจนครบ 7–10 แถว
6. เมื่อได้ข้อมูลครบแล้ว ดูกราฟ F vs h ด้านล่างตาราง

6.3 การทดลอง (โหมด: อัตโนมัติ)

1. เลือกโหมด 🤖 อัตโนมัติ จาก Mode Toggle
2. กดปุ่ม ⏩ ทดลองทุกค่าอัตโนมัติ — ระบบจะทดสอบทุกแถวและบันทึกค่าทั้งหมดให้
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในตาราง
4. ดูกราฟ F vs h และวิเคราะห์รูปร่างกราฟ

7. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ตารางที่ 1: ผลการ Calibrate ยางยืด (การทดลองที่ 20)

กำหนด: g = 9.80 m/s² | ยางยืด: 1 เส้น | มุมเอียงราง = 0°

#	คอล. 1 มวลถ้วย+ทราย m (kg)	คอล. 2 น้ำหนัก F = mg (N)	คอล. 3 ระยะยืดยาง h (m)	คอล. 4 ΔPE = mgh (J)	PE สะสม Σ(ΔPE) (J)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

หมายเหตุ: ยางยืดในการทดลองนี้มีพฤติกรรมเกือบเป็นเส้นตรง (ใกล้กฎของฮุก) แต่ถ้าทดลองที่ระยะยืดสูงขึ้นจะเห็นความโค้งชัดเจนขึ้น

8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.1 การวาดกราฟ F vs h

นำข้อมูลจากตารางวาดกราฟโดย:

- แกน x = ระยะยืด h (หน่วย mm หรือ m)
- แกน y = แรง F = mg (หน่วย N)
- ลากเส้นเชื่อมจุดต่าง ๆ (best-fit line หรือ curve)
- คำนวณพื้นที่ใต้กราฟโดยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู: $A = \Sigma\, [(F_i + F_{i+1})/2 \times \Delta h]$

8.2 การวิเคราะห์กราฟ

สิ่งที่สังเกต	ความหมาย
กราฟเป็นเส้นตรง	ยางเป็นไปตามกฎของฮุก F = kx; ค่า k = ความชันกราฟ (N/m); PE = ½kh²
กราฟโค้งเบนออก	ยางแข็งขึ้นเมื่อยืดมาก (strain hardening); ต้องใช้พื้นที่ใต้กราฟแทน
กราฟโค้งเบนเข้า	ยางอ่อนลงเมื่อยืดมาก (strain softening)
พื้นที่ใต้กราฟ	= PE_ยาง ที่สะสมเมื่อยืด h_max; ใช้ค่านี้ในการทดลองถัดไป

9. คำถามท้ายการทดลอง

9.1 ทำไมการ calibrate ยางยืดจึงจำเป็น? เหตุใดจึงไม่ใช้สูตร PE = ½kx² ตรง ๆ?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: เพราะยางยืดจริงไม่เป็นไปตามกฎของฮุก ($F \neq kx$) ที่ทุกช่วงความยืด ความสัมพันธ์ F-x อาจโค้ง ดังนั้นจึงต้องวัดและบวกสะสม $\Delta PE = F \cdot \Delta h$ ทีละขั้น)

9.2 ในการทดลอง เหตุใดถ้วยทรายจึงต้องอยู่นิ่ง (สมดุล) ก่อนอ่านค่า caliper?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: ถ้าถ้วยยังเคลื่อนที่อยู่ แสดงว่าระบบยังไม่สมดุล $F_{ยาง} \neq mg$ จะได้ค่า h ที่ไม่ถูกต้อง ต้องรอจนระบบหยุดนิ่งจริง)

9.3 จากข้อมูลตัวอย่าง กราฟ F vs h มีรูปร่างอย่างไร? ยางในการทดลองนี้เป็นไปตามกฎของฮุกหรือไม่?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: กราฟเกือบเป็นเส้นตรง แสดงว่าในช่วงความยืดที่ทดสอบ (0–4.3 mm) ยางมีพฤติกรรมใกล้เคียงกฎของฮุก แต่ถ้าทดสอบที่ระยะยืดสูงกว่านี้จะเริ่มเห็นความโค้ง)

9.4 PE_ยาง ที่สะสมเมื่อยืด 0.0043 m (จากตัวอย่าง) มีค่าประมาณเท่าไร? คำนวณจากพื้นที่ใต้กราฟ

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: $PE_{ยาง} \approx \frac{1}{2} \times F_{max} \times h_{max} = \frac{1}{2} \times 0.392 \times 0.0043 \approx 8.4\times10^{-4}$ J หรือคำนวณจาก $\Sigma(\Delta PE) = 5.32\times10^{-3}$ J (สะสม 7 จุด))

9.5 ถ้าเพิ่มมวลถ้วยทรายเป็น 2 เท่า แต่ h เพิ่มน้อยกว่า 2 เท่า หมายความว่าอย่างไร?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: แสดงว่ายางแข็งขึ้นเมื่อยืดมากขึ้น (strain hardening) กราฟ F vs h จะโค้งเบนออก ซึ่งหมายความว่า k ไม่คงที่)

9.6 นักเรียนจะนำค่า PE_ยาง จากการ calibrate ไปใช้ประโยชน์อย่างไรในการทดลองถัดไป (เช่น การยิงวัตถุ)?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: ใช้ค่า $PE_{ยาง}$ ที่ยืด h เมตร เป็น $E_{เริ่มต้น}$ แล้วเปรียบเทียบกับ KE ของวัตถุหลังออกจากยาง เพื่อตรวจสอบกฎอนุรักษ์พลังงาน)

10. สรุปผลการทดลอง

หัวข้อ	ผลที่ได้
หลักการ Calibrate	ใช้ถ้วยทรายเป็นเครื่องมือวัดแรง F_ยาง = mg ณ ระยะยืด h ต่าง ๆ
ผล F vs h	ได้กราฟ F vs h ของยางยืด — ตรวจสอบว่าเป็นเส้นตรง (กฎฮุก) หรือเส้นโค้ง
PE_ยาง ที่คำนวณได้	= พื้นที่ใต้กราฟ F vs h ≈ **Σ** (mgh) สะสมทีละขั้น
ความแม่นยำ	ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดข้อมูล — ยิ่งวัดหลายจุด พื้นที่ใต้กราฟยิ่งแม่นยำ
บทสรุป	การ calibrate ช่วยหา E_elastic ที่สะสมในยาง โดยไม่ต้องสมมติว่ายางเป็นไปตามกฎของฮุก ซึ่งทำให้การทดลองถัดไป (ตรวจสอบกฎอนุรักษ์พลังงาน) มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ชื่อ-นามสกุล: ..... ชั้น: ..... เลขที่: .....

วันที่ทดลอง: ..... คะแนน: ...../100